

Python Foundations

De la operații matematice la decizii logice

Învăț să folosești operatori, să compari valori și să construiești algoritmi cu ajutorul condițiilor.



Operatori aritmetici

Operații matematice în Python

Python oferă operatori pentru adunare, scădere, înmulțire, împărțire și alte calcule uzuale.

```
# Valorile inițiale
a = 15
b = 4

print("Adunare:", a + b)      # 19
print("Scădere:", a - b)     # 11
print("Înmulțire:", a * b)   # 60
print("Împărțire:", a / b)   # 3.75

# Alți operatori importanți
print(a // b) # 3: câtul inferior (floor)
print(a % b)  # 3: restul împărțirii
print(a ** b) # 50625: 15 la puterea a 4-a
```

De reținut: operatorul / efectuează împărțirea obișnuită, iar // rotunjește rezultatul în jos, spre minus infinit.

Operatori relaționali

Pseudocod și Python

Operatorii relaționali compară două valori și produc un rezultat logic: `True` sau `False`.

Pseudocod

Egal cu:	=
Diferit de:	≠
Mai mare decât:	>
Mai mic decât:	<
Mai mare sau egal:	≥
Mai mic sau egal:	≤

Python

```
5 == 5    # True
5 != 3    # True
7 > 4     # True
2 < 6     # True
8 >= 8    # True
3 <= 2    # False
```

Atenție: = atribuie o valoare unei variabile, în timp ce == verifică egalitatea.

Operatori logici

Combinarea condițiilor

Operatorii logici ne permit să combinăm mai multe condiții. În Python folosim `and`, `or` și `not`.

Exemplu: acces la examen

```
nota = 8
are_act_identitate = True

if nota >= 5 and are_act_identitate:
    print("Poți intra la examen.")
else:
    print("Nu poți intra la examen.")
```

AND: ambele condiții trebuie să fie adevărate pentru ca rezultatul să fie True.

Exemplu: activitate în weekend

```
este_sambata = True
este_duminica = False

if este_sambata or este_duminica:
    print("Este weekend!")
```

OR: este suficient ca cel puțin una dintre condiții să fie adevărată.

Structura alternativă simplă

Instrucțiunea `if`

Instrucțiunea `if` execută un bloc de cod numai dacă o condiție este adevărată. Dacă aceasta este falsă, blocul este omis.

Pseudocod

```
DACA nota >= 5 ATUNCI  
    scrie "Ai trecut examenul!"  
SFARSIT_DACA
```

Python

```
nota = 8  
  
if nota >= 5:  
    print("Ai trecut examenul!")
```

Regulă importantă: condiția se termină cu două puncte (:), iar blocul de cod trebuie indentat.

Structura alternativă completă

Instrucțiunea `if...else`

Structura `if...else` oferă două ramuri: una pentru cazul în care condiția este adevărată și alta pentru cazul în care este falsă.

Pseudocod

```
DACA numar % 2 == 0 ATUNCI  
    scrie "Număr par"  
ALTFEL  
    scrie "Număr impar"  
SFARSIT_DACA
```

Python

```
numar = 7  
  
if numar % 2 == 0:  
    print("Număr par")  
else:  
    print("Număr impar")
```

Idee-cheie: dacă restul împărțirii unui număr întreg la 2 este 0, numărul este par; în caz contrar, este impar.

Structura alternativă multiplă

Instrucțiunea `if...elif...else`

Folosim `elif` pentru a verifica mai multe condiții, în ordine. Se execută blocul primei condiții adevărate; celelalte ramuri sunt ignorate.

Pseudocod

```
DACA temp > 30 ATUNCI
    scrie "Mergi la piscină."
ALTFEL_DACA temp >= 20 ATUNCI
    scrie "Vreme perfectă."
ALTFEL_DACA temp >= 10 ATUNCI
    scrie "Ia o jachetă."
ALTFEL
    scrie "Stai în casă."
SFARSIT_DACA
```

Python

```
temp = 15

if temp > 30:
    print("Mergi la piscină.")
elif temp >= 20:
    print("Vreme perfectă.")
elif temp >= 10:
    print("Ia o jachetă.")
else:
    print("Stai în casă.")
```

De reținut: ordinea condițiilor contează. După ce o condiție este adevărată, Python nu mai verifică ramurile următoare.